

函数作图

对应宋浩《高等数学》第三章 微分中值定理 · 覆盖 P44 函数作图六步流程 + 表格法 + 三类渐近线回顾 + 例1-例3 · 期末综合大题

本节范围

本块五块：

- **作图六步流程**：定义域/奇偶 → f'/f'' → 找点分区 → 表格定增减凹凸 → 渐近线 → 特殊点画图；
- **表格法**：三行表 $x / f' / f'' / f$ ，阅卷只看表；
- **三类渐近线回顾**：水平/铅垂/斜（上节讲概念，本课直接用）；
- **例1-例3**：多项式 / 正态分布密度 / 含间断点有理函数；
- **宋浩提醒**：间断点左右各求极限、零点不可漏。

宋浩定位："这部分出题比较综合性的题目就是画图——考察增减性、凹凸性，通过这一个题目来综合。"

核心定义

概念	内容
作图六步	① 定义域+奇偶/周期（奇偶重要、周期少用）② 求 f' 、 f'' ③ 找 $f'=0$ 、 $f''=0$ 、间断点、 f' 不存在、 f'' 不存在的点 → 分区 ④ 每区 f' 定增减、 f'' 定凹凸与拐点 ⑤ 渐近线 ⑥ 特殊点函数值 → 画图
表格法	三行表： $x / f' / f'' / f$ ；区间写开区间、特殊点单独列； 阅卷老师只看这张表
奇偶与导数	偶函数的导函数是奇函数；奇函数的导函数是偶函数
三类渐近线	水平（ $x \rightarrow \infty, y \rightarrow \text{定值}$ ）、铅垂（ $x \rightarrow a, y \rightarrow \infty$ ）、斜（ $y=kx+b$ ，上节讲概念）
增减×凹凸	增有两种（凸增/凹增）、减有两种（凸减/凹减）—— f' 定方向、 f'' 定弯曲形状

核心公式

宋浩课堂原例（P44 例1： $y=x^3-x^2-x+1$ ）： $f'=3x^2-2x-1=(3x+1)(x-1)$ ， $f''=6x-2$ ；分点 $-1/3$ 、 $1/3$ 、 1 分四区间。

- $x=-1/3$: $f'=0$ 、 $f''<0 \rightarrow$ **极大值** $f(-1/3)=32/27$;
- $x=1/3$: $f''=0$ 、左右凸凹改变 $\rightarrow$ **拐点** $(1/3, 16/27)$;
- $x=1$: $f'=0$ 、 $f''>0 \rightarrow$ **极小值** $f(1)=0$;
- 因式分解 $y=(x+1)(x-1)^2 \rightarrow$ 零点 $x=-1$ 、 $x=1$; 无渐近线 (多项式)。

宋浩课堂原例 (P44 例2: $y=(1/\sqrt{2\pi})e^{-x^2/2}$, 正态分布密度): 偶函数只画 $x \geq 0$; $f'=-x \cdot (1/\sqrt{2\pi})e^{-x^2/2}$ (奇), $f''=(x^2-1) \cdot (1/\sqrt{2\pi})e^{-x^2/2}$ (偶)。

- $x=0$: **极大值** $f(0)=1/\sqrt{2\pi} \approx 0.399$;
- $x=1$: **拐点** $f(1)=\dots$ (更小);
- 水平渐近线 $y=0$; 恒正不穿 x 轴; 概率论再相遇。

宋浩课堂原例 (P44 例3: $y=(x^2+42x+9)/(x+3)^2$): 间断点 $x=-3$; $f'=36(3-x)/(x+3)^3$, $f''=72(x-6)/(x+3)^4$; 分点 -3 、 3 、 6 分四区间。

- $x=3$: **极大值** $f(3)=4$;
- $x=6$: **拐点** $f(6)=11/3$;
- 铅垂渐近线 $x=-3$ (左右均 $\rightarrow -\infty$); 水平渐近线 $y=1$;
- 零点 $x^2+42x+9=0$ 两实根 (课本遗漏, 宋浩补讲)。

宋浩式做法

表格法三行: 第一行 f' (定增减)、第二行 f'' (定凹凸/拐点)、第三行 f (写极大/极小/拐点/特殊值)。区间写开区间, 特殊点单独列。

宋浩习惯: 写 $f'(x)$ 而非 y' —— 讨论点值时直接写 $f'(0)$ 方便; 「正凹负凸」每次现推不硬记。

宋浩警示 (间断点): 间断点处左右极限**各求一次** —— 虽然铅垂渐近线都是 $x=a$, 但左右趋于 $+\infty$ 还是 $-\infty$ 决定画图方向。

宋浩警示 (零点): 画图前要讨论函数是否穿 x 轴 —— 例3 课本遗漏零点 $x^2+42x+9=0$, 宋浩补讲"不得不说是个遗憾"。

常见题型

题型	做法要点
多项式作图	无间断点无渐近线; 因式分解找零点

偶函数作图	只画 $x \geq 0$ 半边，对称补全
含间断点有理函数	间断点左右各求极限定铅垂渐近线方向
穿 x 轴讨论	解方程 $f(x)=0$ ，补零点坐标

易错点

- 易错 1：只写 $f'=0$ 、 $f''=0$ ，漏掉间断点/不可导点分区。
- 易错 2：表格区间端点写成闭区间——点单独列后区间写开区间。
- 易错 3：间断点只求一侧极限——左右各求一次定方向。
- 易错 4：极大/极小写成 y 值还是 x 值混淆——表格里写"极大/极小"即可，阅卷都算对。
- 易错 5：忘记讨论零点穿 x 轴。
- 易错 6：增/减只写方向不写凹凸形状——同是增有凸增/凹增两种。
- 易错 7：偶函数不利用对称性，硬画两边。

练习指引

- 本节必背清单：
1. 作图六步：定义域奇偶 $\rightarrow f'/f'' \rightarrow$ 找点分区 $\rightarrow$ 表格 $\rightarrow$ 渐近线 $\rightarrow$ 特殊点画图。

2. 表格三行： $x / f' / f'' / f$ ；**阅卷只看表**。

3. 间断点左右各求极限；零点不可漏。

4. 偶函数只画 $x \geq 0$ 对称补全。

5. 例1 极大 $(-1/3, 32/27)$ 、拐点 $(1/3, 16/27)$ 、极小 $(1, 0)$ 。
- 后续：本章综合应用收尾，后续进入下一章。

